

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

SISTEMA DE MONITOREO DE LAS ONDAS CEREBRALES (ELECTROENCEFALOGRAMA O EEG) PRESENTES EN EL SUEÑO: ANÁLISIS DE FRECUENCIA Y COHERENCIA DEL EEG EN AMBOS HEMISFERIOS

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

AUTOR

NÉSTOR MARCELO MOLINA CULQUI

e-mail: judas_y2k@yahoo.es

DIRECTOR DR. ROBIN ALVAREZ RUEDA

e-mail: robin.alvarez@epn.edu.ec

Quito, OCTUBRE 2009

DECLARACIÓN

Yo, Néstor Marcelo Molina Culqui, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

Néstor Marcelo Molina Culqui

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Néstor Marcelo Molina Culqui, bajo mi supervisión.

Dr. Robin Álvarez Rueda
DIRECTOR DEL PROYECTO

AGRADECIMIENTO

El presente proyecto de titulación se ha podido llevar a cabo gracias a la inversión del trabajo de todas/os las/os trabajadoras/es del Ecuador que me han dado la oportunidad de seguir y culminar la Educación Superior formándome como profesional técnico.

Por supuesto mi agradecimiento sincero a mis padres, Jaime y Mariana, a mis hermanas, Amparo y Carmen y a mi hermano Ramiro, que como parte de la sociedad ecuatoriana y pueblo trabajador han dado mucho y contribuido en el culminar de esta meta con su comprensión y paciencia, ellos me han sabido dar el apoyo en los momentos críticos de mi necesidad económica como estudiante universitario.

A mi Director de Tesis, Dr. Robin Álvarez, gracias a su paciencia en el caminar de este último peldaño de mi carrera y por ser un gran amigo. A las compañeras y compañeros, amigas y amigos del Grupo de Aplicaciones en Bioingeniería y Telecuidado (GABT), por ser un equipo de apoyo mutuo y solidario.

j_y2k

DEDICATORIA

Este trabajo es dedicado para aquellas/os compañeras y compañeros que han sido Honestas/os, Coherentes, Consecuentes y Solidarias/os con las/os pobres y excluidas/os de nuestra patria, para aquellas/os que han entregado sus más grandes esfuerzos y su vida misma a la lucha de la defensa de los Derechos del Movimiento Estudiantil; También es en honor al pueblo trabajador ecuatoriano, que en su lucha diaria sobrevive y en sus formas busca emanciparse de la solapada esclavitud existente, para alcanzar así la Verdadera Libertad que nos dará una vida digna y plena.

j_y2k

ÍNDICE

RESUMEN.....	v
PRESENTACIÓN.....	vi
 <i>CAPÍTULO 1:</i> <i>INTRODUCCION.....</i>	 1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
1.2 ESTADO DEL ARTE.....	2
1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO.....	8
1.4 PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO EN EL SUEÑO.....	9
1.4.1 ACTORES DE LA PRODUCCIÓN DEL SUEÑO.....	9
1.4.1.1 El Cerebro.....	9
1.4.1.2 La Neurona.....	13
1.4.1.3 Estructuras cerebrales implicadas en el sueño.....	15
1.4.1.3.1 El Prosencéfalo.....	15
1.4.1.3.2 El tronco del encéfalo o la formación reticular.....	15
1.4.1.3.3 La protuberancia.....	16
1.4.1.4 Controles químicos del sueño y la vigilia.....	16
1.4.1.4.1 Sustancias que inducen sueño.....	16
1.4.1.4.2 Trasmisores sinápticos.....	17
1.4.1.5 Ontogenia del sueño.....	18
1.5 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)....	19
1.5.1 ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG).....	19
1.5.2 POTENCIALES BIOELÉCTRICOS.....	20
1.5.2.1 Funcionamiento de una neurona biológica.....	20
1.5.2.2 Comunicación entre neuronas.....	22
1.5.3. ARTEFACTOS EN SEÑALES EEG.....	24

1.5.4 BANDAS DE FRECUENCIA.....	26
1.5.5. FASES Y FUNCION DEL SUEÑO.....	28
1.5.5.1 El sueño.....	28
1.5.5.2 Funciones del sueño.....	29
1.5.5.3 Importancia del sueño.....	29
1.5.5.4 Falta de sueño profundo.....	30
1.5.5.5 Trastornos del sueño.....	31
1.5.5.6 Fases del sueño.....	32
1.5.6 UBICACIÓN DE ELECTRODOS EN LA CORTEZA CEREBRAL.....	37
1.5.7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO EN EL CEREBRO: FRECUENCIAS DE SCHUMANN.....	38
1.5.7.1 Electricidad y magnetismo en el cerebro.....	38
1.5.7.2 Las Ondas Schumann.....	39
 <i>CAPÍTULO 2:</i>	
<i>ANÁLISIS DE SEÑALES.....</i>	44
 2.1 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN ESPECTRAL.....	44
2.1.1 MÉTODOS PARAMÉTRICOS.....	44
2.2.1.1 Autorregresivo (AR) con función de transferencia todo-polos.....	46
2.2.1.2 De media móvil (MA) con función de transferencia todo-ceros.....	47
2.2.1.3 Autorregresivo de media móvil (ARMA) con función de transferencia con polos y ceros.....	49
2.1.2 ENVENTANADO.....	50
2.1.3 MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS.....	57
2.1.2.1 Periodograma.....	58
2.1.2.2 Periodograma Modificado.....	61
2.1.2.3 Bartlett: promediado de periodogramas.....	61
2.1.2.4 Welch.....	64
2.1.2.5 Blackman-Tukey: suavizado del peridiograma.....	67
2.1.4 ANÁLISIS DE COHERENCIA.....	69

CAPÍTULO 3:
DISEÑO DEL ELECTROENCEFALÓGRAFO (EEG).....71

3.1 FUNCIONAMIENTO DEL ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG).....71

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.....76

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DEL EEG - ESQUEMAS.....83

3.3.1 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN.....84

3.3.2 FILTROS ANALÓGICOS.....87

3.3.3 ACONDICIONAMIENTOS DE SEÑAL.....90

3.3.4 CONVERSIONES A/D Y COMUNICACIÓN HARDWARE - PC.....94

3.3.5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO.....98

**3.4 COSTOS DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL
HARDWARE EEG**.....100

CAPÍTULO 4:

***DESARROLLO DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS DEL EEG PARA TIEMPO REAL Y
DIFERIDO***.....102

4.1 COMUNICACIÓN HARDWARE – COMPUTADOR.....102

4.2 INTERFAZ GRAFICO GUIDE.....105

**4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE
ANÁLISIS DEL EEG PARA TIEMPO REAL Y DIFERIDO**.....117

4.3.1 SOFTWARE DE ANÁLISIS DEL EEG PARA TIEMPO REAL.....117

4.3.2 SOFTWARE DE ANÁLISIS DEL EEG PARA TIEMPO DIFERIDO.....124

**4.4 FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
SERIAL PARA ADQUISICIÓN DE DATOS MEDIANTE EL INTERFAZ
GRAFICO DEL MATLAB**.....133

4.5 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES.....137

4.5.1 DISCRIMINACIÓN DE DATOS Y ALMACENAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES.....137

4.5.2 FILTRO DIGITAL.....140

4.5.3 ELIMINACIÓN DE ARTEFACTOS.....142

4.5.4 ESTIMACIÓN ESPECTRAL PERIODOGRAMA.....149

4.5.5 ESTIMACIÓN ESPECTRAL WELCH.....150

4.5.6 ESTIMACIÓN ESPECTRAL AUTOREGRESIVOS (AR).....154

4.5.7 COHERENCIA EN FRECUENCIA.....	155
4.5.8 VISUALIZACIÓN DEL ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG).....	157
<i>CAPÍTULO 5:</i>	
<i>PRUEBAS Y RESULTADOS.....</i>	160
5.1 RESULTADOS DE COHERENCIA Y EVOLUCIÓN EN FRECUENCIAS DE LAS ONDAS CEREBRALES DE LAS ZONAS: FRONTAL, CENTRAL Y OCCIPITAL DE AMBOS HEMISFERIOS.....	160
5.1.1 EVOLUCIÓN DE COHERENCIA CEREBRAL Y DE ONDAS CEREBRALES EN LA ZONA FRONTAL.....	160
5.1.2 EVOLUCIÓN DE COHERENCIA CEREBRAL Y DE ONDAS CEREBRALES EN LA ZONA CENTRAL.....	175
5.1.3 EVOLUCIÓN DE COHERENCIA CEREBRAL Y DE ONDAS CEREBRALES EN LA ZONA OCCIPITAL.....	194
<i>CAPÍTULO 6:</i>	
<i>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</i>	210
6.1 CONCLUSIONES.....	210
6.2 RECOMENDACIONES.....	212
<i>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</i>	215
<i>ANEXOS.....</i>	219
Anexo N°1: Esquemáticos del Electroencefalograma (EEG) de dos Canales.....	220
Anexo N°2: Ruteados y placas electrónicas del Electroencefalógrafo de dos Canales.....	221
Anexo N°3: Proforma de Costos de los Componentes Electrónicos.....	222
Anexo N°4: Programa de Conversión A/D y Comunicación Serial del Pic.....	225
Anexo N°5: Programa del Software de Análisis para Tiempo Real.....	227

RESUMEN

El comportamiento del EEG durante las fases de sueño son un campo potencial de investigación y los países del primer mundo son los que mejores condiciones tienen para realizarlos ya que cuentan con políticas de desarrollo e inversión económica muy fuerte, a pesar de ello aun existe una gran interrogante respecto a las frecuencias bajas de las ondas eléctricas cerebrales y del accionar de estas para la salud de los seres humanos y animales, además, en la EPN, se ha desarrollado un proyecto de generación o emulación de ondas cerebrales mediante un casco de bobinas para la aplicación medica.

Por ello el presente proyecto de titulación es un trabajo intermedio para la emulación de ondas cerebrales que aparecen en el sueño y está orientado a adquirir las ondas cerebrales en el sueño de sujetos, para visualizar en tiempo real las variaciones en frecuencias y coherencia de las ondas eléctricas de los dos hemisferios del cerebro en una noche de sueño, éste trabajo permite grabar las ondas cerebrales durante ocho horas de sueño para en lo posterior analizar la evolución y coherencia en frecuencia de las ondas de ambos hemisferios cerebrales. Además éste sistema de monitoreo es desarrollado para que sea una alternativa de equipo electroencefalograma (EEG) de dos canales, portátil y económico.

El software es implementado con los algoritmos de tratamiento de la onda eléctrica cerebral adquirida en tiempo real, para que cada 5 ó 10 segundos se las pueda visualizar sin ningún tipo de interferencia y ruido alguno. De entre estos algoritmos se trabaja también con aquellos que se basan en métodos de análisis espectral y de coherencia en frecuencia.

El ambiente de experimentación son los dormitorios de dos sujetos voluntarios en los cuales se acomoda el sistema de monitoreo donde se realizaron cuatro adquisiciones de ondas cerebrales por cada zona: frontal, central y occipital durante 12 noches seguidas. De éste análisis se pudo comprobar y dar veracidad al estudio teórico de las fases de sueño existentes.

PRESENTACIÓN

El presente proyecto de titulación desarrolla un electroencefalograma de dos canales que permite recoger las ondas cerebrales de ambos hemisferios simultáneamente para visualizarlas en tiempo real y analizarlas en tiempo diferido mediante software desarrollado en Matlab. Este sistema de monitoreo de ondas cerebrales presentes en el sueño es desarrollado en seis capítulos.

En el capítulo 1 se estructura la teoría que involucra: las partes fisiológicas, funcionamiento del cerebro y actores de la producción del sueño; los conceptos básicos sobre el electroencefalograma (EEG); los rangos de frecuencia de los estados de conciencia del ser humano; las fases y funciones del sueño; la electricidad y magnetismo en el cerebro.

En el capítulo 2 se estructura la teoría matemática de diferentes métodos de estimación espectral. Además contempla también la teoría para análisis de coherencia cerebral.

En el capítulo 3 se explica el diseño del sistema (electroencefalograma o EEG), hardware de dos canales, ilustrado con esquemas circuitales, el detalle de elementos electrónicos y sus respectivos costos.

En el capítulo 4 se explica el desarrollo del software de análisis y visualización de las ondas cerebrales del electroencefalograma (EEG) para tiempo real y diferido: comunicación hardware-computador, algoritmos y comandos de procesamiento digital de señales; de análisis espectral y de coherencia en frecuencia de las ondas cerebrales.

En el capítulo 5 se realiza el análisis en frecuencia y coherencia de las ondas cerebrales de ambos hemisferios recogidas en la zona frontal, central y occipital durante toda una noche de sueño de una voluntaria de experimentación.

El trabajo culmina con el capítulo 6 en el cual se exponen las respectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto de titulación.

CAPITULO 1

INTRODUCCION

1.1 Planteamiento del Problema

Si bien el comportamiento del EEG durante las fases de sueño están ampliamente estudiadas a nivel mundial, hasta ahora nadie ha investigado el por qué de la presencia de frecuencias tan bajas en las ondas eléctricas cerebrales y peor aún cómo consiguen los seres humanos una recuperación de bienestar a nivel tanto físico como psico-fisiológico, además, ya que en otros proyectos que se están realizando paralelamente en la EPN, se trata de emular el comportamiento eléctrico cerebral de modo que se estimule al cerebro por medio de campos electromagnéticos generados por ondas presentes en el sueño.

Para ser utilizados como equipos beneficiosos para la salud, es indispensable analizar minuciosamente este comportamiento de las ondas cerebrales del sueño en los sujetos voluntarios para establecer las diferencias comportamentales en frecuencia y coherencia cerebral, lo cual es el propósito del presente trabajo.

Este sistema ha sido desarrollado por los países del primer mundo y su costo de adquisición es demasiado elevado y los venden en paquetes. Además se sabe que este tipo de equipos a nivel nacional se ha hecho poco o nada para desarrollarlos y tampoco se ha profundizado un estudio de éstas ondas eléctricas cerebrales presentes en el sueño de los seres humanos.

1.2 Estado del Arte

Las primeras descripciones sobre la existencia de una actividad eléctrica del cerebro, fueron efectuadas por el fisiólogo inglés Richard Caton, profesor de fisiología en la Escuela Real de Medicina de Liverpool, que demostró gran interés en los estudios de Raymond. Caton también había recibido influencia de Edouard Hitzig y Gustav Theodor Fritsch quienes habían demostrado la evidencia de respuestas motoras locales luego de la estimulación eléctrica en varias áreas de cerebros de perros. Dichos investigadores llegaron a producir convulsiones en los canes después de aplicar sobre el cráneo intensos estímulos eléctricos.

El científico inglés sostuvo la hipótesis de que los estímulos periféricos podían evocar respuestas eléctricas cerebrales focales. Dicha hipótesis le permitió obtener en 1874 financiación de la Asociación Británica de Medicina para poder confirmarla. En su histórica publicación sobre actividad eléctrica cerebral en el British Medical Journal en 1875, comparó su trabajo con el que había realizado algunos años antes un neurocirujano inglés, David Ferrier. Dicho estudio también demostraba en perros respuestas motoras discretas y locales, después de estimulación cortical. En esta publicación Caton fue el primero en observar la actividad eléctrica cerebral, continua y espontánea. Se refirió a “corrientes eléctricas en la sustancia gris”. Dos años más tarde haría una publicación más detallada en la misma revista [1, 2].

El fisiólogo ruso Danileski trabajando en forma independiente, y contemporáneo con Caton realizó también estudios galvanométricos en cerebros de perro curarizados pero sólo publicó sus observaciones en 1891 [1]. Aproximadamente 15 años después de los descubrimientos de Caton, Aldof Beck, estudiante de medicina y el Profesor Cybulsky, su mentor en la Universidad de Cracovia en Polonia, inspirados por los trabajos de Hitzig y Fritsch realizaron nuevas propuestas para intentar otros métodos de localización funcional en el cerebro. Debe advertirse que ninguno de los dos conocía los trabajos de Caton.

En su tesis doctoral en 1891, Beck se preguntaba si existían corrientes eléctricas en el cerebro y en la médula espinal, y en caso de que así fuese, si dichas corrientes tuviesen modificaciones durante la actividad. Aunque ya existían galvanómetros desde cuando Caton realizó sus experimentos, la respuesta de frecuencias del equipo que utilizaron Beck y Cybulsky no permitía reconocer espigas epileptiformes y la amplificación permitía apenas registrar actividad electroencefalográfica colocando electrodos sobre la corteza cerebral. La tesis de Beck describe la observación de potenciales, también la supresión de la actividad continua de fondo al aplicar diferentes estímulos sensoriales. Su última publicación conjunta fue realizada en 1895 [2].

El vienés Fleisch Von Marxow confirmó la actividad eléctrica rítmica recogida en la superficie de cerebros de perros, mediante electrodos impolarizables y describió su desaparición en la anestesia clorofórmica profunda.

El ruso Sechenov publicó sus observaciones sobre los fenómenos galvánicos en el bulbo de la rana, describiendo descargas espontáneas modificables por tetanización del nervio ciático. A comienzos de este siglo, los rusos Pavel Kaufman (1912) y Pradvich Neminski (1913) fueron los primeros en establecer que los potenciales eléctricos cerebrales se pueden recoger a través del cráneo intacto. Previamente realizaron experimentos con perros a los que se les realizaban craneotomías, y con electrodos colocados sobre la corteza cerebral, registraron actividad electroencefalográfica epileptiforme que además fue registrada por primera vez fotográficamente [1, 2].

Kaufman describió la existencia de dos períodos bioeléctricos durante la anestesia: el primero de aumento de potenciales (fase de excitación) y el segundo con disminución de los mismos (fase de depresión). Neminski, utilizando un galvanómetro de cuerda describió por primera vez los distintos ritmos cerebrales captados en cerebros de perro de acuerdo con su frecuencia (10 a 15, 20 a 32 ciclos

por segundo) bautizando dichas oscilaciones con el término electrocerebrograma"[1].

Sin embargo, no cabe duda que el padre de la EEG humana, fue Hans Berger, Jefe de la Unidad de Psiquiatría de la Universidad de Jena (Alemania) quien después de una prolongada serie de estudios en 1902 efectuó el 6 de julio de 1924 el primer registro de las oscilaciones rítmicas del cerebro de un joven de 17 años, a través del orificio de una trepanación decompresiva utilizando un galvanómetro de cuerda [1-3].

Berger se doctoró en la Universidad de Jena donde permaneció en la clínica psiquiátrica hasta su retiro en 1938. Desde muy temprano quiso estudiar las relaciones entre los procesos materiales y los procesos cerebrales. Estaba convencido de que la relación mente cuerpo no era tan distante, y que existían procesos que unían de manera muy cercana al uno con el otro.

El resultado más importante de sus inquietudes y de los estudios que llevó a cabo fue el descubrimiento del electroencefalograma. Inicialmente estaba pobremente equipado para la investigación que pretendía. Tenía poca experiencia como neurofisiólogo y sus conocimientos electromecánicos eran limitados. Utilizó galvanómetros de cuerda relativamente primitivos, destinados a registrar potenciales de mucho mayor voltaje como en el electrocardiograma.

Sus primeros intentos por registrar la actividad bioeléctrica cerebral fueron un fracaso pero progresivamente logró mejorar. Se sabe que intentó entre 1902 y 1910 reproducirlos en diferentes animales, pero falló. [2, 4].

Pudo observar que obtenía mayor éxito al registrar cráneos que habían sufrido lesiones y tenían defectos entre el cuero cabelludo y el cerebro. Logró su primer registro en un individuo de 17 años con un defecto en la tabla ósea del cráneo, el 6

de Julio de 1924. Posteriormente pudo hacer registros en sujetos con el cráneo intacto. Su hijo Klaus fue utilizado para 73 registros entre los 15 y los 17 años de edad. De hecho los primeros registros electroencefalográficos publicados, fueron precisamente éstos. Utilizó diferentes tipos de electrodos (agujas de zinc, de platino, de pomo y de otros materiales) colocados en o sobre el cuero cabelludo. Los mejores resultados fueron obtenidos cuando se fijaban en la frente y en el occipucio [4].

Para realizar registro electroencefalográfico en humanos, utilizaba electrodos de aguja y un galvanómetro de cuerda con un espejo en el que se reflejaba luz que a su vez permitía la exposición de papel fotográfico de bromuro de plata que se movía a 3 cm por segundo (la misma velocidad que utilizamos hoy en día). Durante los siguientes años acumuló varios registros electroencefalográficos de individuos con cráneos intactos, incluyendo 73 trazos de su hijo Klaus.

Entre dicho año y 1938 se publicó en los “Archiv Fur Psychiatric Und Nerven Krankheiten” una serie de trabajos de este autor en las cuales se efectúan las primeras descripciones de los ritmos cerebrales humanos y sus modificaciones en condiciones fisiológicas y patológicas. Berger bautizó a sus registros con el nombre de Electroencefalograma (que reemplazó al de electrocerebrograma ideado por Neminski ya que está compuesto por dos raíces griegas en lugar de una griega y otra latina) [1-4].

En 1929 publicó su descubrimiento: actividad eléctrica cerebral espontánea en humanos. Como cuidadoso investigador que era, describió en su publicación los trabajos de Caton, al igual que los de Beck y Cybulsky. En su publicación menciona: “En consecuencia, creo que he descubierto el Electroencefalograma del hombre y que lo revelo aquí por primera vez”.

En 1930 realizó 1.133 registros en 76 personas y preparó un segundo informe. Designó con letras del alfabeto griego los dos tipos de ondas que había observado desde el principio en los trazados realizados a seres humanos. Las de mayor voltaje y menor frecuencia fueron denominadas ondas alfa, las de menor voltaje y mayor frecuencia, ondas beta [4].

En 1931 se refirió a la frecuencia con la que se observa actividad electroencefalográfica anormal en pacientes con epilepsia y registró por primera vez actividad de punta- onda [2].

Los trabajos de Berger fueron mirados con escepticismo en el ambiente médico hasta que el prestigioso fisiólogo inglés ED Adrian y su colega HC Matthews en la Universidad de Cambridge, confirmaran sus observaciones utilizando amplificadores termoiónicos en 1934. Confirmó la presencia de las ondas alfa en región occipital y bautizó dicha actividad con el nombre de ritmo de Berger. Su publicación apareció en la revista "Brain" en el número de noviembre de 1934. Herbert Jasper realizaba una pasantía en la Universidad de la Sorbona cuando se enteró de los trabajos de Berger, cuando regresó a Rhode Island trabajó con Leonard Carmichel y corroboró todos los hallazgos de Berger y lo publicó sólo dos meses después de la publicación de Adrian, en la revista "Science" en el número de enero de 1935 [2].

Los trabajos de Berger fueron publicados en inglés por Meter Gloor en su libro Hans Berger on the Electroencephalogram of Man en 1969. Dicha obra incluye además una excelente biografía del científico alemán [3].

El primer registro de actividad eléctrica cerebrales poniendo los electrodos en contacto directo con la corteza cerebral (electrocorticografía) fue llevado a cabo por Forester y Altenburger en 1935 [1].

El fisiólogo y electroencefalografista Alexander Forbes trabajó intensamente en las etapas iniciales de la amplificación con tubos de vacío. Los amplificadores empezaron a utilizarse muy rápidamente en los electroencefalógrafos a escala global. En el laboratorio de electroencefalografía del “Boston City Hospital”, los Dres. Frederick Gibbs, Halowell Davis y William Gordon Lennox demostraron en 1935 la presencia de complejos de punta onda interictal y durante crisis de ausencias. En 1936 Lennox y Gibbs registraron descargas focales en pacientes con epilepsia focal. En Francia deben citarse los trabajos de Bertrand, Guillain y Delay, y posteriormente los de Henri Gastaut quien formó la Escuela de Marsella cuyos aportes en el campo de la epileptología son incontables [1].

Los esfuerzos para registrar en forma simultánea electroencefalografía y eventos ictales se iniciaron en 1938, cuando en una reunión de la Asociación Americana de Psiquiatría Schwab mostró imágenes en movimiento sincronizadas con un trazado electroencefalográfico. Jasper y Hunter lograron posteriormente realizar con una sola cámara registro simultáneo del EEG y de la actividad del paciente mediante un ingenioso sistema de espejos colocado sobre el paciente y sobre el trazado electroencefalográfico.

En los años 50 la televisión hizo que el proceso fuese menos complicado [5, 6].

En 1960 los transistores que habían sido inventados en 1947, reemplazaron los amplificadores con tubos de vacío en los electroencefalógrafos logrando un mejor registro gráfico. Los mismos transistores hicieron posible el manejo computarizado de todos los aspectos de la electroencefalografía [2, 5, 6].

1.3 Objetivos del Estudio

Diseñar y construir un sistema que permita analizar las frecuencias presentes en las ondas cerebrales durante una noche de sueño, en tiempo real y en tiempo diferido. Para ello será necesario desarrollar el hardware y software que permitan realizar la monitorización y almacenamiento de las ondas eléctricas cerebrales (EEG) y en lo posterior analizar al EEG recolectado tanto en frecuencia como en coherencia de los dos hemisferios cerebrales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- a) Diseñar y construir el hardware necesario que permita monitorear dos canales de EEG, cada uno colocado en la superficie cerebral de cada hemisferio.
- b) Implementar el software necesario para visualizar en la pantalla del computador la actividad eléctrica cerebral de los dos canales tanto en tiempo como en frecuencia. Este sistema deberá permitirnos visualizar al EEG tanto en tiempo real (cada 5 ó 10 segundos) y almacenarlo para un posterior análisis de la evolución en *frecuencia y coherencia* de los dos hemisferios cerebrales durante toda la noche.
- c) Estudiar diferentes métodos de estimación espectral y de coherencia.
- d) Comparar las diferencias existentes entre los diferentes sitios cerebrales: frontal, central y occipital.

1.4 Partes y Funcionamiento del Cerebro en el Sueño

1.4.1 Actores de la Producción del Sueño

1.4.1.1 El Cerebro

El cerebro forma parte del sistema nervioso central de los vertebrados encontrándose ubicado en el interior del cráneo. Es una masa de tejido gris-rosáceo que, en la especie humana, pesa un promedio de 1,3 kg y está compuesto por, aproximadamente, unos 100.000 millones (en un cerebro adulto) de células nerviosas –neuronas– interconectadas. Las neuronas son las responsables del control de, prácticamente, todas las funciones vitales de supervivencia (movimiento, sueño, hambre, sed, etc.), de la mente (pensamiento-lenguaje, inteligencia, memoria, etc.) y de las emociones y sentimientos (amor, odio, miedo, ira, alegría, tristeza, etc.), a través de la recepción e interpretación de innumerables señales.

La corteza cerebral está dividida por una fisura longitudinal en dos partes: derecha e izquierda, denominadas hemisferios cerebrales, que son simétricos, como una imagen vista en un espejo. Ambos hemisferios, se encuentran interconectados a través del “cuerpo calloso”, que es un conglomerado de fibras nerviosas blancas por la que transfieren información de uno a otro.

Cada hemisferio cerebral se divide en cinco lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital y la ínsula de Reil. En general, los cuatro primeros lóbulos se sitúan debajo de los huesos que llevan el mismo nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso frontal, el lóbulo parietal bajo el hueso parietal, el lóbulo temporal bajo el hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la región correspondiente a la protuberancia del occipital. La ínsula de Reil no puede verse en la superficie del encéfalo, ya que se sitúa en el fondo de otra cisura llamada *cisura de Silvio*. En la **figura.1** se puede observar la contextura fisiológica de los lóbulos cerebrales.

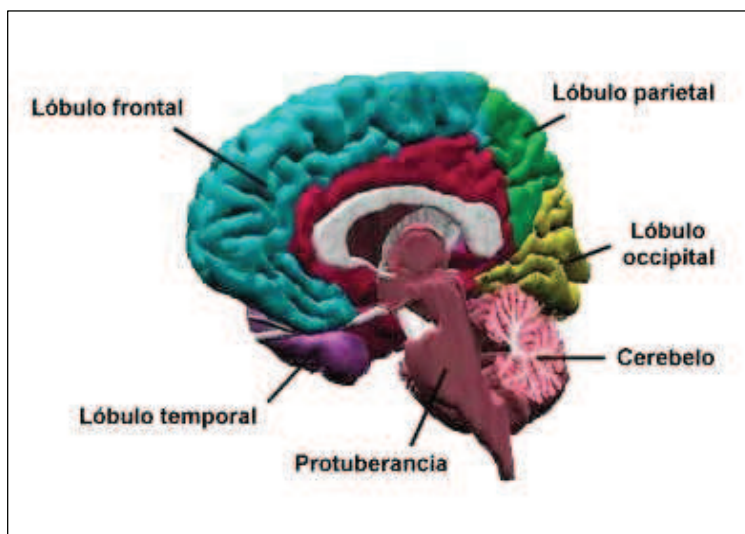


figura.1: Fisiología de los lóbulos cerebrales

LÓBULOS

Cada hemisferio está interrelacionado íntimamente con su homólogo, aunque ejercen funciones diferentes y cada uno es responsable de un lado del cuerpo en forma especular; es decir, que las funciones realizadas por el lado izquierdo del cuerpo son dirigidas y controladas por el hemisferio derecho, sucediendo de forma semejante con el hemisferio izquierdo, permitiendo de esta manera complementar cada uno de los mensajes recibidos y ejecutar totalmente las funciones corporales competentes a este órgano.

El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de que la **neurona** es una unidad anatómica y funcional independiente, integrada por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas **dendritas**, capaces de recibir información procedente de otras células nerviosas, y de una prolongación principal, el **axón**, que conduce la información hacia las otras neuronas en forma de corriente eléctrica. Las neuronas no se conectan entre sí por una red continua formada por sus prolongaciones, sino que lo hacen por contactos separados por unos estrechos espacios denominados **sinapsis**.

La transmisión de las señales a través de las sinapsis se realiza mediante unas sustancias químicas conocidas como **neurotransmisores**, de los cuales hoy se conocen más de veinte clases diferentes.

El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado en producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha. El hemisferio derecho está especializado en la percepción de los sonidos no relacionados con el lenguaje (música, llanto, etc.), en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetos. En la **figura.2** se observa los hemisferios cerebrales.

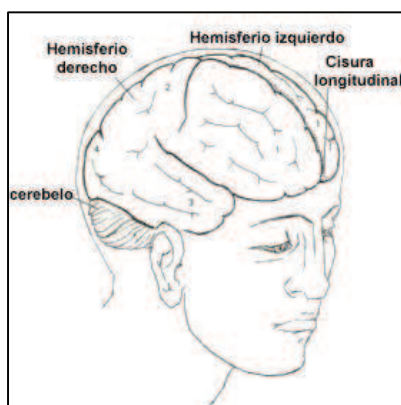


figura.2: Hemisferios Cerebrales

Se sabe que en el lóbulo occipital se reciben y analizan las informaciones visuales. En los lóbulos temporales se gobiernan ciertas sensaciones visuales y auditivas. Los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en la parte más posterior de los lóbulos frontales, en la llamada corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, la inteligencia y la personalidad. Los lóbulos parietales se asocian con los sentidos del tacto y el equilibrio.

En la base del encéfalo se sitúa el tronco cerebral, que gobierna la respiración, la tos y el latido cardíaco. Detrás del tronco se localiza el cerebelo, que coordina el movimiento corporal manteniendo la postura y el equilibrio. Las áreas cerebrales que

gobiernan las funciones como la memoria, el pensamiento, las emociones, la conciencia y la personalidad, resultan bastante más difíciles de localizar.

La memoria está vinculada al *sistema límbico*, situado en el centro del encéfalo. Con respecto a las emociones, se sabe que el *hipocampo* controla la sed, el hambre, la agresión y las emociones en general. Los impulsos procedentes de los lóbulos frontales se integran en el sistema límbico, llegando al *hipotálamo*, estructura que, a su vez, regula el funcionamiento de la glándula hipofisaria, productora de varias hormonas.

El Sistema-R o Reptílico, corresponde al cerebro de nuestros ancestros y sigue realizando sus antiguas funciones, es el cerebro primitivo. Está ubicado en la parte superior de la médula espinal, en la base del cuello, y se dedica a recoger información en forma de energía a través de la columna vertebral hasta los poros de la piel.

El Sistema-cerebro límbico, es el que sigue en antigüedad, también denominado Paleomamífero o cerebro mamífero, localizado detrás de la cara, envolviendo al cerebro Reptil y está conectado a la Neocorteza, dedicado a las experiencias y expresiones emocionales (amor, alegría, miedo, depresión, sentirse o no afectado, etc.) y que, a su vez, controla el sistema autónomo del organismo. En suma, es la conexión entre el cerebro reptil y la neocorteza.

La Neocorteza es el último sistema cerebral, su nombre indica corteza nueva, siendo el más joven y de mayor evolución, y que permitió el desarrollo del *Homo Sapiens*. Está dividido en dos hemisferios (izquierdo y derecho) y es el encargado de las funciones superiores (pensar, hablar, percibir, imaginar, analizar, etc. y es el encargado del comportamiento de seres civilizados). Se encuentra ubicado sobre el sistema límbico. En él se desarrollan una serie de células nerviosas dedicadas a la

producción del lenguaje simbólico, a la función asociada a la lectura, escritura y aritmética, etc. De igual manera, proporciona la procreación y preservación de las ideas que allí surgen, recibiendo las señales de los sentidos que provienen del sistema límbico. En la **figura.3** se tiene la corteza cerebral.

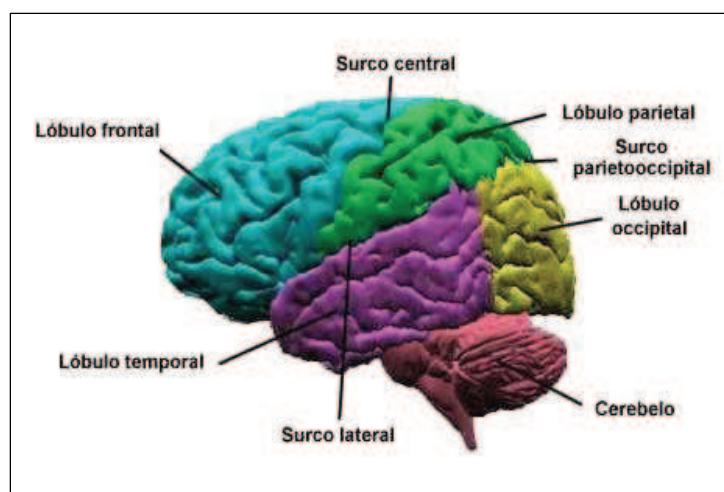


figura.3: Corteza Cerebral

1.4.1.2 La Neurona

El tejido nervioso es el más diferenciado del organismo y está constituido por células nerviosas, fibras nerviosas y neuroglías, que está formada por varias clases de células. La célula nerviosa se denomina *neurona* y es la unidad funcional del sistema nervioso. Hay neuronas bipolares, con dos prolongaciones

de fibras, y multipolares, con numerosas prolongaciones. Las neuronas pueden ser sensoriales, motoras y de asociación, su contextura se lo puede observar en la **figura.4**.

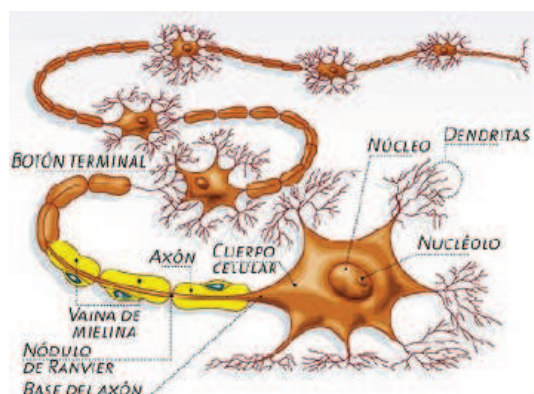


figura.4: Celula Nerviosa - Neurona

El cuerpo de la neurona o soma contiene el núcleo que se encarga de todas sus actividades metabólicas y recibe la información de otras neuronas vecinas a través de las conexiones sinápticas.

Las dendritas son las conexiones de “entrada” de la neurona y el axón es la “salida” de la neurona y se utiliza para enviar impulsos o señales a otras células nerviosas. Cuando el axón está cerca de sus células destino se divide en muchas ramificaciones que forman sinapsis con el soma o axones de otras células. Esta unión puede ser “inhibidora” o “excitadora” según el transmisor que las libere. Cada neurona recibe de 10.000 a 100.000 sinapsis y el axón realiza una cantidad de conexiones similar.

La transmisión de una señal de una célula a otra por medio de la sinapsis es un proceso químico en el que se liberan sustancias transmisoras en el lado del emisor de la unión y su efecto es elevar o disminuir el potencial eléctrico dentro del cuerpo de la célula receptora. Si su potencial alcanza el umbral, se envía un pulso o potencial de acción por el axón. Entonces, la célula se disparó, alcanzando este impulso otras neuronas a través de la distribución de los axones.

Las neuronas se comunican mediante espasmos que abren las vesículas sinápticas dejando salir los neurotransmisores, haciéndolos llegar a los receptores. Éstos se encargan de dejar pasar iones que pueden activar algunas enzimas y pueden formar, junto con otras, una reacción en cadena, reforzando las conexiones. Algo fundamental para que la sinapsis se pueda realizar es el potasio (K). [7].

1.4.1.3 Estructuras cerebrales implicadas en el sueño

El sueño es un estado activo mediado al menos por tres sistemas neurales que se influyen mutuamente:

- 1) El sistema en el prosencéfalo que por sí mismo puede dar lugar a sueño de ondas lentas;
- 2) El sistema en el tronco del encéfalo que activa al prosencéfalo para provocar la vigilia, y.
- 3) El sistema de la protuberancia que provoca el sueño REM.

1.4.1.3.1 El Prosencéfalo

El prosencéfalo basal, en el lóbulo frontal ventral y el hipotálamo anterior, parece ser clave en el sueño de ondas lentas. Las lesiones en esta región pueden suprimir ese sueño, y la estimulación eléctrica del prosencéfalo basal puede inducir actividad de sueño de ondas lentas. A la inversa, la región que hay entre estos dos cortes transversales -el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo inferior- contiene los otros dos centros del sueño: uno para activar el encéfalo anterior para pasar del sueño a la vigilia, y otro para provocar el sueño REM.

1.4.1.3.2 El tronco del encéfalo o la formación reticular

El tronco del encéfalo conocido como formación reticular consiste en un grupo difuso de células cuyos axones y dendritas corren en muchas direcciones, extendiéndose desde el bulbo raquídeo hasta el tálamo. Giuseppe Moruzzi y Horace Magoun (1949), descubrieron que podían despertar animales dormidos mediante estimulación eléctrica de esa formación. Las lesiones de estas regiones causaban sueño persistente en los animales.

Una de las escuelas de estudio de la “formación reticular” sostiene que la vigilia deriva de los sistemas de formación reticular del tronco del encéfalo y que el sueño

es el resultado pasivo de una disminución de actividad en esa formación. No obstante, numerosas pruebas sugieren que la región del prosencéfalo basal impone activamente sueño de ondas lentas en el cerebro.

1.4.1.3.3 La protuberancia

Diferentes cortes entre el cerveau isolé y el encéphalé isolé a través del tronco del encéfalo dejan claro que la protuberancia es clave en el sueño REM. El cerebro rostral muestra sueño REM alternando con sueño de ondas lentas; a la inversa, si el corte se hace justo rostral a la protuberancia, dejando ésta unida al sistema nervioso caudal, la mitad caudal del animal presenta sueño REM. Se puede controlar el sueño REM caudal al corte transversal verificando el tono muscular. La profunda relajación muscular (atonía) observada durante el sueño REM nunca se detecta fuera de este estado. Períodos alternos de esta atonía constituyen pruebas convincentes de que el sueño REM es inducido.

1.4.1.4 Controles químicos del sueño y la vigilia

1.4.1.4.1 Sustancias que inducen sueño

Factor S: es el nombre dado a una sustancia inductora de sueño que Pappenheimer y colaboradores (1975) extrajeron del líquido cefaloraquídeo de cabras privadas de sueño.

La estimulación eléctrica de baja frecuencia en el conejo, en una región talámica llamada núcleo intralaminar, induce sueño de ondas lentas. Se ha determinado la estructura química de la sustancia que induce sueño, y puede sintetizarse. La sustancia se denomina *péptido delta* inductor de sueño. Estudios preliminares han mostrado que puede producir incremento del sueño en humanos que padecen insomnio crónico.

1.4.1.4.2 Trasmisores sinápticos

Numerosos estudios han mostrado que el nivel de varios transmisores sinápticos varía en forma circadiana, lo que permite la posibilidad de que el inicio y el mantenimiento del sueño puedan ser controlados por cambios en las relaciones relativas entre los diferentes sistemas de transmisores.

a) Serotonina

Los hallazgos de la investigación desde los años 60 muestran que muchas dimensiones del sueño se ven afectadas por la actividad *serotoninérgica*. Varias líneas apoyan esta impresión, incluyendo los efectos sobre el sueño de lesiones en las neuronas que contienen *serotonina*, los efectos conductuales de la estimulación o inhibición químicas de estas neuronas y los registros eléctricos que relacionan la conducta de sueño con la actividad neural de las células serotoninérgicas del tronco encefálico.

b) Noradrenalina

Las funciones de la ***noradrenalina*** en el sueño son también bastante complejas. La noradrenalina se halla implicada tanto en el control de la vigilia como del sueño MOR. Los investigadores creen que un incremento en este transmisor acompaña o causa la conducta vigil. El sueño MOR aparece cuando disminuye la actividad de la noradrenalina, sugiriendo que este transmisor suele ser inhibitorio para el sueño MOR.

Un interés particular de los investigadores del sueño son las células noradrenérgicas en un núcleo celular denominado locus coeruleus. La inhibición farmacológica de la síntesis encefálica de noradrenalina produce una disminución en la actividad EEG

vigil de algunos animales, mientras que los fármacos que aumentan la actividad noradrenérgica incrementa los signos EEG de actividad vigil. Así, la vigilia se incrementa con la estimulación de los alfa-adrenoceptores y con el bloqueo de los alfa-2-adrenoceptores, que también disminuye el sueño MOR. Cabe señalar, que la noradrenalina no forma parte del sistema ejecutivo que controla el sueño, sino que ejerce un importante papel neuromodulador.

c) Dopamina

Este neurotransmisor tiene cierto papel en la regulación del sueño. Los fármacos que aumenta la actividad de los sistemas dopaminérgicos, como L-dopa, producen una activación conductual de larga duración y decrementos en el sueño de ondas lentas y en el sueño MOR. Los agonistas de la dopamina a dosis bajas disminuyen la latencia del sueño, mientras que a dosis altas la incrementan.

d) Acetilcolina

En humanos los antagonistas colinérgicos, como la *atropina* y la *escopolamina* presentan efectos en la supresión de MOR por el incremento de su latencia. Los fármacos que facilitan o aumentan la actividad sináptica colinérgica, como la fisostigmina, inducen sueño MOR en voluntarios humanos. Estas observaciones sugieren que los mecanismos colinérgicos facilitan tanto la vigilia como el sueño MOR. La observación de la disminución de la latencia de MOR con la facilitación colinérgica es especialmente pertinente ante las observaciones de posible implicación colinérgica en la depresión.

1.4.1.5 Ontogenia del sueño

A lo largo de la vida, el comportamiento del sueño, varía dependiendo de los ciclos biológicos genéticos o culturales innatos o adquiridos, existiendo profundos cambios: adecuaciones a las necesidades internas y externas, vinculados a los comportamientos educativos, laborales, sociales, etc. que son distintos dependiendo de la etapa de la vida, que atravesase en ese momento. Estas etapas son: infancia, adolescencia, juventud, edad adulta, edad madura y senectud.

Por ejemplo, el feto humano en el útero, a las 30 – 32 semanas de gestación ya tiene un ciclo ultradiano regular de vigilia sueño. Tiene un tiempo de sueño MOR más largo que el del recién nacido, según los investigadores Astic y Jouvet-Monier. El papel funcional del sueño es destacadamente importante en los neonatos y niños pequeños, ya que son en esas edades cuanta más cantidad de sueño MOR se requiere.

1.5 Conceptos básicos sobre Electroencefalograma (EEG)

1.5.1 Electroencefalograma (EEG)

El término electroencefalograma fue introducido por Hans Berger. Es un estudio de la función cerebral que recoge la actividad eléctrica del cerebro la amplifica y representa en forma de líneas, interpretándose la actividad de las distintas áreas cerebrales a lo largo del tiempo. Existen patrones normales, y patrones anormales que hacen sospechar lesiones o enfermedades características. Para recoger la señal eléctrica cerebral se utilizan *electrodos* colocados en el cuero cabelludo, a los que se añade una pasta conductora para posibilitar que la señal eléctrica cerebral, que es de una magnitud de microvoltios, se pueda registrar y analizar en el electroencefalógrafo.

Puede detectar alteraciones de todo el cerebro o de algunas áreas, es decir sirve para observar alteraciones en lesiones (tumores, hemorragias, encefalitis, traumatismos entre otras) y lesiones difusas (tóxicas, metabólicas, infecciosas etc.). El uso del EEG es fundamental en pacientes cuyos síntomas o quejas sean deterioro del nivel de conciencia (somnolencia, *estupor*, *coma*), pérdida de facultades intelectuales (pérdida de memoria, demencia) o episodios que hagan sospechar crisis epilépticas (ya que la epilepsia es una enfermedad en la que el cerebro descarga de modo brusco impulsos eléctricos produciendo los ataques).

1.5.2. Potenciales Bioeléctricos

1.5.2.1 Funcionamiento de una neurona biológica

Cuando un axón de la célula A excita la célula B y participa en su activación, se produce algún proceso de desarrollo o cambio metabólico en una o en ambas células, de suerte que la eficacia de A, como célula excitadora de B, se intensifica. Según la regla Hebbiana de aprendizaje, el que coincida la actividad de las neuronas presinápticas (suministran el impulso de entrada) con la de las postsinápticas (reciben el impulso) es muy importante para que se refuerce la conexión entre ellas, este mecanismo es llamado pre-postasociativo, del cual puede observarse un ejemplo en la **figura.5**.

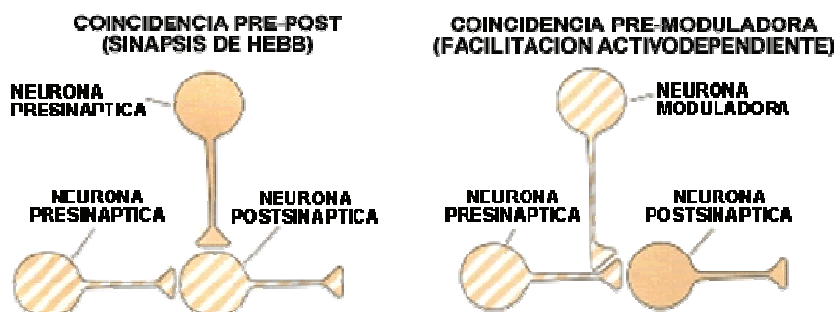


figura.5: Cambios asociativos de las fuerzas sinápticas durante el aprendizaje

Todas las neuronas conducen la información de forma similar, esta viaja a lo largo de axones en breves impulsos eléctricos, denominados potenciales de acción. Los potenciales de acción que alcanzan una amplitud máxima de unos 100 mV y duran 1 ms, son resultado del desplazamiento a través de la membrana celular de iones de sodio dotados de carga positiva, que pasan desde el fluido extracelular hasta el citoplasma intracelular; la concentración extracelular de sodio supera enormemente la concentración intracelular.

La membrana en reposo mantiene un gradiente de potencial eléctrico de -70mV (el signo negativo se debe a que el citoplasma intracelular está cargado negativamente con respecto al exterior). Los iones de sodio no atraviesan con facilidad la membrana en reposo, los estímulos físicos o químicos que reducen el gradiente de potencial, o que despolaricen la membrana, aumentan su permeabilidad al sodio y el flujo de este ion hacia el exterior acentúa la despolarización de la membrana, con lo que la permeabilidad al sodio se incrementa más aún. Alcanzado un potencial crítico denominado "umbral", la realimentación positiva produce un efecto regenerativo que obliga al potencial de membrana a cambiar de signo. Es decir, el interior de la célula se torna positivo con respecto al exterior, al cabo de 1 ms, la permeabilidad del sodio decae y el potencial de membrana retorna a -70mV, su valor de reposo. Tras cada explosión de actividad iónica, el mecanismo de permeabilidad del sodio se mantiene refractario durante algunos milisegundos; la tasa de generación de potenciales de acción queda así limitada a unos 200 impulsos por segundo, o menos. Los potenciales de acción, son señales de baja frecuencia conducidas en forma muy lenta, estos no pueden saltar de una célula a otra, la comunicación entre neuronas viene siempre mediada por transmisores químicos que son liberados en las sinápsis. La comunicación entre neuronas y del proceso químico de la liberación de neurotransmisores se ilustra en la **figura.6**.

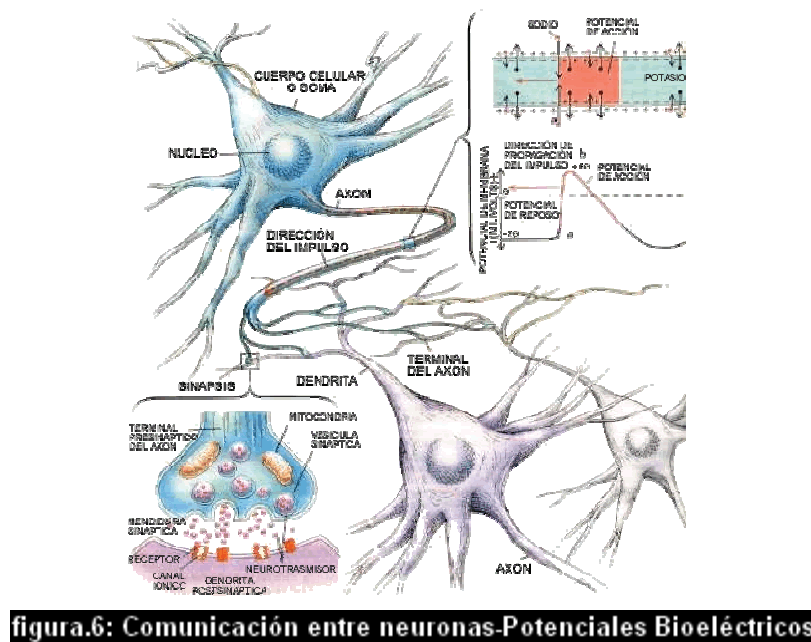


figura.6: Comunicación entre neuronas-Potenciales Bioeléctricos

1.5.2.2 Comunicación entre neuronas

Cuando un potencial de acción llega al terminal de un axón son liberados transmisores alojados en diminutas vesículas, que después son vertidos en una hendidura de unos 20 nanómetros de anchura que separa la membrana presináptica de la postsináptica; durante el apogeo del potencial de acción, penetran iones de calcio en el terminal nervioso, su movimiento constituye la señal determinante de la exocitosis sincronizada, esto es la liberación coordinada de moléculas neurotransmisoras. En cuanto son liberados, los neurotransmisores se enlazan con receptores postsinápticos, instando el cambio de la permeabilidad de la membrana.

Cuando el desplazamiento de carga hace que la membrana se aproxime al umbral de generación de potenciales de acción, se produce un efecto excitador y cuando la membrana resulta estabilizada en la vecindad el valor de reposo se produce un efecto inhibitor. Cada sinápsis produce sólo un pequeño efecto, para determinar la intensidad (frecuencia de los potenciales de acción) de la respuesta cada neurona ha

de integrar continuamente hasta unas 1000 señales sinápticas, que se suman en el soma o cuerpo de la célula. En algunas neuronas los impulsos se inician en la unión entre el axón y el soma, y luego se transmiten a lo largo del axón a otras células nerviosas. Cuando el axón está cerca de sus células destino, se divide en muchas ramificaciones que forman sinápsis con el soma o axones de otras células. Las sinápsis pueden ser excitatorias o inhibitorias según el neurotransmisor que se libere, cada neurona recibe de 10.000 a 100.000 sinápsis y su axón realiza una cantidad similar de sinápsis.

Las sinápsis se clasifican según su posición en la superficie de la neurona receptora en tres tipos: axo-somática, axo-dendrítica, axo-axónica. Los fenómenos que ocurren en la sinápsis son de naturaleza química, pero tienen efectos eléctricos laterales que se pueden medir.

En la **figura.7** se visualiza el proceso químico de una sinápsis y los diferentes elementos que hacen parte del proceso tanto en la neurona presináptica, como en la postsináptica.

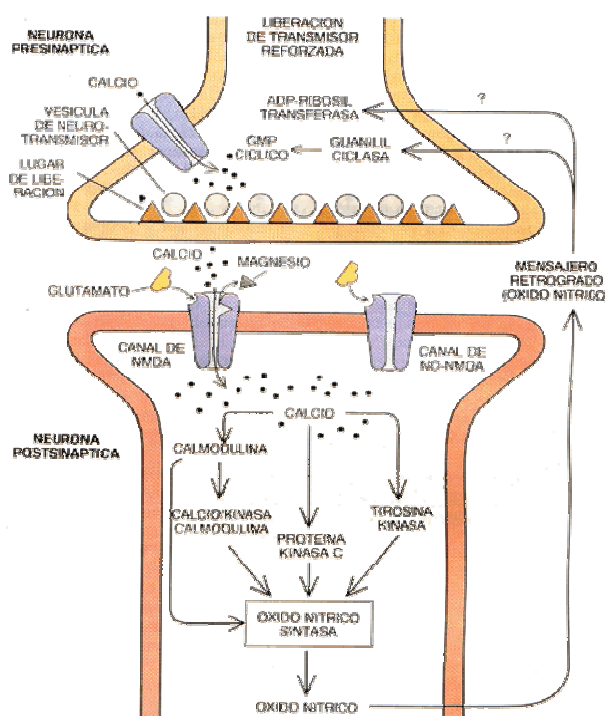


figura.7: Proceso químico de una sinápsis

1.5.3. Artefactos en Señales EEG

Básicamente se puede diferenciar entre artefactos técnicos y biológicos. Los primeros se generan por la electrónica involucrada en la adquisición de señales y agentes externos (campos magnéticos, ruidos del preamplificador de entrada, Aliasing, cuantificación del conversor A/D), y los segundos son inherentes al organismo, los artefactos adoptan muchas formas y tienen causas diversas. El principal problema subyacente es la enorme amplificación necesaria para registrar las ondas cerebrales, debido a ello, los potenciales no cerebrales amplificados (por ejemplo los movimientos vigorosos efectuados por el paciente al desplazar sin querer los electrodos) pueden hacer que el EEG no sea interpretable. Otros artefactos específicos que deben ser reconocidos son los que se detallan a continuación:

Chasquido del electrodo: Una fuente importante de artefactos es el contacto deficiente del electrodo que da lugar a un “chasquido”. En estos casos, los movimientos ligeros de la cabeza alteran todavía más un contacto ya deficiente del electrodo del cuero cabelludo, lo que da un incremento momentáneo y súbito en la impedancia del mismo. El potencial extracerebral es remitido al electrodo causante.

Potenciales de acción musculares: Los EEG contienen artefactos musculares y el origen de éstos suelen ser máximos en las regiones frontal y temporal. En ocasiones éstos potenciales pueden ser confundidos con descargas puntiagudas (anomalía), un aspecto importante diferencial es la duración del potencial muscular que tiene menos de 20mseg y los potenciales puntiagudos tienen duraciones de 20-80mseg.

Artefacto por la masticación: Aparecen potenciales de acción musculares generalizados con una ritmicidad coincidente con los movimientos repetitivos de la masticación.

Artefacto por el movimiento de la lengua: Aparecen potenciales aleatorios y lentos similares a ondas lentas. La falta de constancia de los campos de potencial es un dato para considerar un artefacto del aparente enlentecimiento.

Artefacto por la respiración: Son potenciales excesivamente lentos con duraciones de varios segundos. El artefacto refleja el acortamiento de las corrientes entre los electrodos debido a una reducción importante de la impedancia en los mismos. En este caso, la sudación rica en sal da lugar a lo que se denomina un puente de sal.

Artefacto por el movimiento: Son potenciales aleatorios y muy variables coincidentes con los movimientos del cuerpo o la cabeza y asociados con el artefacto por el músculo. Estos movimientos alteran las posiciones de las derivaciones y también pueden modificar el contacto entre los electrodos y la piel. [8]

Recomendaciones para minimización de artefactos

- 1) Filtro de banda para eliminar los 60Hz de la línea.
- 2) Pasta con propiedades conductivas agregada a la sustancia para fijar los electrodos, de manera de disminuir la resistencia de contacto piel – electrodo.
- 3) Buscar electrodos de baja impedancia.
- 4) Utilizar protecciones contra campos magnéticos.
- 5) Filtros pasa altos para minimización de ondas acuosas.
- 6) Filtros pasa bajos para minimizar el ruido térmico generado por las resistencias en todas las etapas de adquisición.
- 7) No forzar los movimientos de los electrodos.
- 8) Utilizar una habitación con temperatura ideal, para minimizar tanto el sudor como el escalofrío.

- 9) Procurar que el paciente se encuentre relajado y quieto, para disminuir los artefactos musculares.
- 10) Buscar amplificadores con gran impedancia de entrada. [9]

1.5.4. Bandas de Frecuencia

ONDAS GAMMA: Van de 30 a 40 Hz o ciclos por segundo. Producen estados histéricos y de pérdida del control de la propia personalidad: agresividad, pánico, estados de miedo, cólera, huída, terror o ansiedad desbordada.

ONDAS BETHA: El término fue introducido por Hans Berger, originan un campo electromagnético con una frecuencia comprendida entre 14 y 30 Hz. Se registran cuando la persona se encuentra despierta y en plena actividad mental. Los sentidos se hallan volcados hacia el exterior, de manera que la irritación, inquietud y temores repentinos pueden acompañar este estado.

ONDAS ALFA: El término fue introducido por Hans Berger, tienen una frecuencia de 7.5 a 14 Hz y están asociadas con estados de relajación. Se registran especialmente momentos antes de dormirse. Sus efectos característicos son: relajación agradable, pensamientos tranquilos y despreocupados, optimismo y un sentimiento de integración de cuerpo y mente.

ONDAS THETA: El término fue introducido por W.G. Walter en 1953, con una frecuencia de 3.5 a 7.5 Hz, se producen durante el sueño (o en meditación profunda, entrenamiento autógeno, yoga, etc.), mientras actúan las formaciones del subconsciente. Las características de este estado son: memoria plástica, mayor capacidad de aprendizaje, fantasía, imaginación e inspiración creativa.

ONDAS DELTA: El término fue introducido por W.G. Walter en 1937, su rango de frecuencia es de 0.2 a 3.5 Hz, surgen principalmente en el sueño profundo y muy raras veces se pueden experimentar estando despierto. Sus estados psíquicos correspondientes son el dormir sin sueños, el trance y la hipnosis profunda. Las ondas delta resultan de gran importancia en los procesos curativos y en el fortalecimiento del sistema inmunitario.

Cuadro No. 1: Ondas – Frecuencias Cerebrales

ONDA	ESTADO DE CONCIENCIA	COMPORTAMIENTO	SUBSTANCIAS QUE INTERVIENEN	LAS PRODUCE
GAMMA 30 a 40 Hz +200 μ V	VIGILIA	- Estados histéricos y de pérdida del control de la propia personalidad: agresividad. - Pánico, estados de miedo, cólera, huida, terror o ansiedad desbordada.	- Adrenalina y cortido asteroides. - STH hormona somato tropa.	Ruidos fuertes y horribles, insultos, situaciones tensas o de pánico, crisis, noticias terribles, enfados fuertes, agresiones físicas o psicológicas, etc.
BETA 14 a 30 Hz 150-200 μ V	VIGILIA	- Recibe señales de los 5 sentidos normales: (+/-80%) tacto, oído, olfato, gusto. - Predominio-Hemisferio Izquierdo - Razonamiento lógico, recuerdos automáticos, conversaciones habituales. - Estados de estrés, ansiedad, aprensión, tensión.	Adrenalina moderada y otras muy generalizadas.	- Estados de vigilia normal. - Estados de concentración en el trabajo, el estudio, lectura, viendo la TV. - En general estados de atención consciente rutinarios.
ALPHA 7,5 a 14 Hz 100-150 μ V	VIGILIA - RELAX	- Mente – Subconsciente. - Produce: imaginación y lucidez creadora, mayor memoria, asimilación y capacidad de estudio. - Ideal para: proyectar autosugestiones y comportamientos. - Relajación mental y muscular. - Predominio-Hemisferio Derecho - Intuitivo, no verbal, sentimientos	- Endorfinas y catecolaminas determinadas. - Artificialmente con: psicofármacos y relajantes.	- Estados de relajación activa (provocada) o pasiva (espontánea). - Ingestión de sustancias psicotrópicas o hipnóticas y sedantes. - Estados de oración y meditación. - Relajación muscular y - Pensamiento "en blanco".

THETA 3,5 a 7,5 Hz 50-100 μ V	VIGILIA PRE-SUEÑO	• Estados de imaginación espontánea. • Estados oníricos, ensoñación, fantasías alucinantes. • Es el camino del sueño superficial al sueño profundo. • Total relajación física y mental.	• Endorfinas y catecolaminas determinadas. • Artificialmente con: psicofármacos y relajantes.	• Estados de meditación profunda. • Yoga, meditación, música, situaciones de gran calma y relax, audición de músicas armónicas, etc. • Toma de drogas psicoactivas.
DELTA 0.2 a 3,5 Hz 10-50 μ V	SUEÑO	• Sueño profundo. Sueños oníricos. • Estados de reacondicionamiento físico; Reestructuración física y mental. • Aproximadamente dura unos 90 minutos en la fase de sueño nocturno; Es el sueño profundo.	• Las propias del sueño profundo. • Artificialmente con: psicofármacos y somníferos.	• Sueño profundo. • Sueño nocturno. • Cansancio físico y mental. • Aquí actúan a pleno rendimiento las partes más internas y profundas del cerebro.

1.5.5. Fases y función del sueño

1.5.5.1 El sueño

Según Güiton es el “estado de disminución de nivel de conciencia (o arousal), del que se puede sacar a un individuo mediante la aplicación de los estímulos adecuados”. El sueño se caracteriza por:

- La actividad física mínima.
- Los niveles variables de conciencia.
- Cambios en los procesos biológicos.
- Disminución en la respuesta a estímulos externos. [10, 11].

1.5.5.2 Funciones del sueño

Actualmente la función final del sueño no es completamente conocida. Sin embargo, durante el transcurrir de la historia humana los estudios y descubrimientos respecto a su funcionamiento han demostrado que algunas de las funciones del sueño son:

- Integrador y restaurador (restaura tejidos / crecimiento pituitaria). Durante el sueño se segrega la hormona del crecimiento, se termina el aprendizaje (al parecer se ordenan las ideas).
- Necesario para el equilibrio mental y emocional. No significa que la falta de sueño produzca un trastorno mental, pero si estrés, agresividad.
- Actúa sobre el estrés, la ansiedad y la tensión.
- Ayuda a recuperar la concentración y la atención. [10, 11].

1.5.5.3 Importancia del sueño

Conciliar el sueño es un serio problema para gran parte de la población de occidente. Se calcula que el 40% de la población tiene dificultad para dormir bien, porcentaje que aumenta considerablemente entre personas de la tercera edad, que son al menos el 65%. Es cierto que algunos problemas relacionados con el sueño sólo pueden ser resueltos por los médicos en una clínica de sueño.

En la actualidad hay diversos medicamentos en el mercado que pueden proporcionar alivio, por lo menos temporal, pero muchas personas ahora buscan métodos más naturales para conseguir disfrutar del sueño profundo y restaurador, sin la presencia de efectos secundarios ni posibilidades de adicción.

Cada noche, alrededor de las 23 horas, en la mayoría de las personas el cerebro emite señales para indicar al cuerpo que es momento de dormir. La actividad fisiológica empieza a hacerse más lenta y las ondas cerebrales empiezan a cambiar.

El sueño normal se lleva a cabo en ciclos de aproximadamente 90 minutos, durante los cuales las ondas cerebrales se activan de manera diferente. Primero se hacen cada vez más lentas pasando rápidamente de las ondas de vigilia en beta, a través de las ondas más lentas de alfa y zeta o theta, a las ondas grandes y lentas llamadas delta, entre 0,2 y 3.5 ciclos por segundo.

Se sigue en este patrón de sueño profundo durante algún tiempo, normalmente alrededor de 20 minutos en las primeras horas de la noche o en los primeros ciclos. Después, la actividad de las ondas del cerebro empieza a aumentar de velocidad otra vez, pasando por las ondas theta y luego a la fase de sueño conocida como MOR (movimiento ocular rápido), caracterizado por los sueños. Luego, se despierta momentáneamente, aunque esto no se recuerda, y entonces empieza de nuevo el ciclo, siendo cinco veces el número ideal para cada noche. Los períodos de sueño en delta se van haciendo más cortos según avanza la noche, y los sueños se hacen más largos.

Es durante el sueño profundo en ondas delta cuando se restaura nuestro cuerpo físico, los músculos se relajan más o menos, la presión sanguínea e índice metabólico bajan, así como la respiración y las pulsaciones. Durante este período, si soñamos, no recordamos el contenido del sueño. En esta etapa el cuerpo se recupera de los diferentes estreses del día y sus funciones realizan una restauración.

1.5.5.4 Falta de sueño profundo

La mayoría de las personas saben lo que significa la falta de un correcto descanso nocturno: nos sentimos irritables, tenemos la mente nublada, nuestras reacciones son más lentas, no podemos pensar con claridad, tenemos dificultad en la concentración y la memoria y, a veces, dolores musculares.

Hay que tener presente que el cansancio también hace que uno sea más propenso a accidentes, en el trabajo, en el hogar, en la carretera e incluso en plantas nucleares.

En un artículo reciente de Coren, Stanley, publicado por la prestigiosa Asociación de Médicos Americanos, ha confirmado que la privación de sueño es causa de peligro físico, pero añade otro punto importante: “la falta de sueño se asocia con la obesidad, ya que durante el sueño profundo el cerebro segrega la hormona del crecimiento que actúa para mantener el peso apropiado”.

Esto se debe a que el sueño es un complejo proceso que se divide en una serie de ciclos y fases que se repiten. Estos ciclos deben durar lo suficiente y repetirse cuatro veces ó más todas las noches.

1.5.5.5 Trastornos del sueño

Los trastornos del sueño están clasificados en:

Trastornos primarios: Son los trastornos en los cuales el origen está en el proceso fisiológico de dormir.

Trastornos secundarios: Son aquellos, en los cuales el trastorno del sueño es consecuencia de otro/s problema/s. Hay varias clases de trastorno secundario:

- Trastornos del sueño relacionados con una enfermedad mental.
- Trastornos secundarios relacionados con enfermedades médicas:
 - Los enfermos, por lo general, necesitan más sueño para su recuperación (ya que es un regenerador de tejidos).
 - Hay enfermedades que cursan es decir, en las cuales un síntoma, es el sueño.

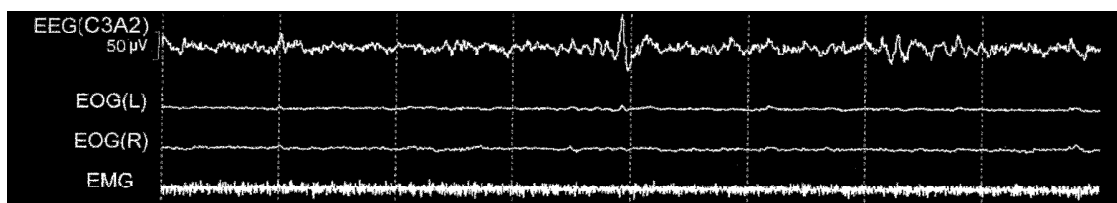
- Trastornos del sueño por sustancias: normalmente por sustancias excitantes.

1.5.5.6 Fases del sueño

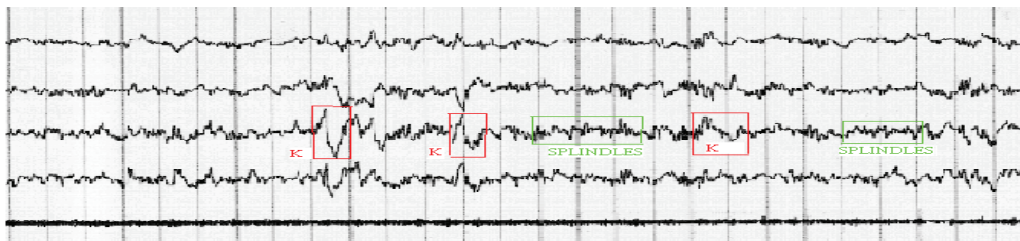
El sueño nocturno normal se divide básicamente en dos etapas:

- 1) **La REM.** Durante el sueño REM puede observarse en la persona movimientos oculares rápidos debajo de los párpados, durante la cual se producen los sueños.
- 2) **La NREM.** El sueño NREM se divide en cuatro fases:

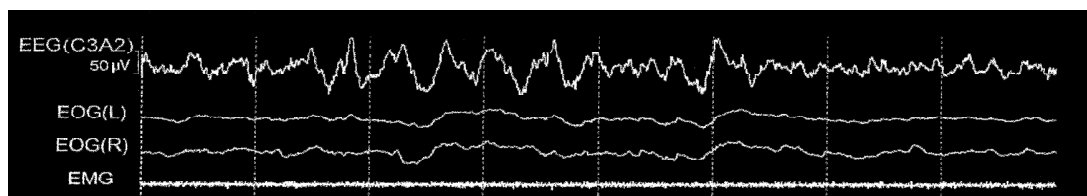
Fase 1: Inicia al acostarnos, la somnolencia o sueño ligero. Los músculos se relajan y las ondas cerebrales son irregulares y rápidas. Al producirse por primera vez durante la noche, suele durar en un lapso comprendido de 30 segundos a 7 minutos, en ella disminuye la frecuencia cardiaca y respiratoria. Se produce una onda Theta y en esta etapa es fácil despertar al sujeto.



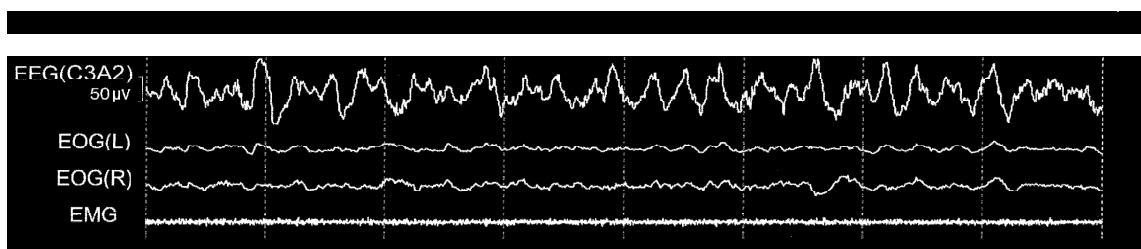
Fase 2: El verdadero sueño, generalmente ocupa el 20% de la noche y las ondas cerebrales son de mayor amplitud y de menor frecuencia. Es posible que pasen por la mente ideas fragmentadas o imágenes, pero no tenemos presencia de nuestro entorno, y aunque nuestros ojos puedan estar abiertos, no podemos ver. Dura de 10 – 15 minutos, se produce una disminución de la temperatura y la tasa metabólica. Las ondas cerebrales se denominan complejos K y agujas de sueño. Despertar a sujeto en esta etapa es fácil (pero ya no es tan fácil).



Fases 3 y 4: Sueño cada vez más profundo. Durante estas que se las conocen como sueño delta, el cerebro produce ondas lentas y amplias, y es cuando nos cuesta más despertar porque la mayor parte de la sangre, se dirige hacia los músculos. Es también durante el sueño delta, que dura el 50% de la noche aproximadamente, cuando nuestro organismo se recupera y repara y tiene lugar el crecimiento. Es importante saber que cualquier persona, de cualquier edad que no experimente las fases del sueño delta se sentirá cansada, apática o hasta deprimida al día siguiente.



Fase 4: Dura 20 minutos o más. Las constantes disminuyen aun más, y las ondas delta se hacen más lentas todavía (de menor frecuencia y de mayor amplitud). Es muy difícil despertar a sujeto.



La fase **REM**, o sueño **paradójico**, durante la cual se sueña, se prolonga en cada ciclo y parece ser muy importante para la salud mental. Suele ocurrir más o menos